

Lecture 1

บท: Mathematics as a Language for Computer

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แย้มโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

1. แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น **ประพจน์**
2. แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (reason/justification)**
3. ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง $\rightarrow$ แนวคิด $\rightarrow$ พิสูจน์ $\rightarrow$ QED**
4. เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แกล้งนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
6. สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน (counterexample)**

คำถามตั้งต้นของรายวิชา Discrete Mathematics เทอมนี้

1. ทำไมคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ถึงไม่ใช่คณิตศาสตร์แบบคำนวณ แต่เป็นคณิตศาสตร์แบบให้เหตุผล
2. คิดยังงัยกับคำพูดที่ว่า “โปรแกรม/ฟังก์ชันทำงานได้ถูกต้อง เพราะผ่านทุก test case ที่ตั้งไว้หมดแล้ว”

ข้อตกลงของรายวิชา

ข้อตกลงสำคัญ

- ข้อตกลง: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ เรานับ 0 เป็นจำนวนนับ
- ต้องระบุเอกภพ/โดเมน (universe/domain) ให้ชัดเจน เมื่อเขียน “สำหรับทุก x ” หรือ “ให้ n เป็นจำนวนเต็ม”

A. นิยาม + ตัวอย่างการพิสูจน์ต้นแบบ

นิยาม: ประพจน์ (Proposition)

Definition 1. ประพจน์ คือประโยคที่มีค่าความจริงแน่นอนว่า **จริง** หรือ **เท็จ** (แต่ไม่เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกัน)

นิยาม: Predicate / open sentence

Definition 2. Predicate คือประโยคที่มีตัวแปร (เช่น $P(n)$) ซึ่งจะกลายเป็นประพจน์ได้ก็ต่อเมื่อ เรากำหนดค่าตัวแปร หรือใส่ตัวบ่งปริมาณ (เช่น “สำหรับทุก $n \in \mathbb{Z}$ ”)

นิยาม: การพิสูจน์ (มุมมองของรายวิชา)

Definition 3. การพิสูจน์ คือชุดของบรรทัดข้อความที่เรียงต่อกัน โดยแต่ละบรรทัดต้องมีเหตุผลรองรับ เช่น มาจากนิยาม ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว หรือการอ้างตรรกะที่ถูกต้อง และต้อง **ตรวจสอบได้** ว่าแต่ละบรรทัดตามมาจากอะไร

แบบฝึกหัด: เป็นประพจน์หรือไม่?

ทำเครื่องหมายว่า “เป็นประพจน์หรือไม่” ถ้าเป็นประพจน์ให้ทำเครื่องหมายว่า “จริง/เท็จ” ด้วย

(A1) $2 + 3 = 5$	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A2) “กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A3) $x^2 - 3x + 2 = 0$	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A4) “กรุณาปิดประตู”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F
(A5) “ n เป็นจำนวนเฉพาะ”	เป็นประพจน์? ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	จริง/เท็จ? ☐ T ☐ F

คำถามเพิ่ม: สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ประพจน์ เราทำอย่างไรได้บ้างให้กลายเป็นประพจน์

(2 แนวคิด: (1) กล่าวถึง 1 ตัวอย่าง และ (2) กล่าวถึงกลุ่มของหลายตัวอย่าง (จำกัดตัว / มีไม่จำกัดตัว))

นิยาม: จำนวนคู่/จำนวนคี่ในจำนวนเต็ม

Definition 4. ให้ $n \in \mathbb{Z}$

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k,$$

$$n \text{ เป็นจำนวนคี่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1.$$

วิธีการใช้นิยามที่มีตัวบ่งปริมาณ there exist ($\exists$)

วันนี้ให้ใช้วิธีจำ pattern การอ้างเหตุผลไปก่อนนะครับ ครั้งที่ 2 และ 3 เราจะมาทำความเข้าใจการพิสูจน์แบบต่าง ๆ กันโดยละเอียด (อาจารย์จะสมมติว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้นตอน ม.ปลาย กันมาแล้ว แต่ถ้าใครยัง แนะนำให้ไป self-learning เตรียมตัวมาก่อน)

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: โครงสร้างพิสูจน์ที่ควรเลียนแบบ

Theorem 5. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. ใช้นิยามของ “จำนวนคี่”: ถ้า n คี่ แปลว่ามี $k \in \mathbb{Z}$ บางตัวที่ทำให้ $n = 2k + 1$ จากนั้นทำ n^2 ให้อยู่ในรูป $2(\dots) + 1$ เพื่อสรุปว่าเป็นคี่ตามนิยาม

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี $k \in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n = 2k + 1$ ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

ให้ $m = 2k^2 + 2k$ ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม จะได้ $n^2 = 2m + 1$ จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ตามนิยาม $\square$

แบบฝึกหัดอ่านพิสูจน์: ในพิสูจน์ข้างบน ให้ชี้

1. จุดที่เป็นการระบุเอกภพสัมพัทธ์
2. จุดที่เป็น “สมมติฐาน” (assumption)
3. จุดที่เรา “อ้างถึงนิยาม”
4. จุดที่เรา “เลือกพยาน” (witness) ของ $\exists$ (ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่)

B. คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด

กติกา (สำคัญมาก)

เมื่อบอกว่า “ผิด” ต้องชี้ให้ได้ว่า บรรทัดแรกที่ผิดกฎคือบรรทัดไหน และผิดเพราะอะไร (การระบุเหตุผลที่ผิดได้สำคัญกว่าระบุจุดที่ผิด)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 6. ถ้า n^2 เป็นจำนวนคู่ แล้ว n เป็นจำนวนคู่ ($n \in \mathbb{Z}$)

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่
2. ดังนั้น $n^2 = 2k$ สำหรับจำนวนเต็ม k บางตัว
3. จึงได้ $n = \sqrt{2k}$
4. ซึ่งจะได้ว่า $n = 2\sqrt{\frac{k}{2}}$
5. เลือก $m = \sqrt{\frac{k}{2}}$ ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่

Exercise 7 (หาบรรทัดแรกที่ผิดกฎ).

(B1) วงกลม บรรทัดแรก ที่ไม่สามารถให้เหตุผลได้ (จริง ๆ มีผิดหลายที่)

(B2) อธิบายว่า ทำไม จึงผิด

(B3) แนวทางแก้:

- พิสูจน์แบบ ปฏิเสธสลับเงื่อนไข (contrapositive): ถ้า n เป็นคี่ แล้ว n^2 เป็นคี่
- ใช้เหตุผลเรื่อง “ถ้า n คี่ $\Rightarrow n = 2k + 1$ ” แล้วคูณ/ยกกำลังสอง

ลองเขียนพิสูจน์ (ใช้การอ้างทฤษฎีที่พิสูจน์มาแล้วได้)

พิสูจน์ที่ผิด #2 (โดเมนไม่ชัด / ขาดพยาน)

Claim 8. สำหรับทุกจำนวน x ถ้า x เป็นจำนวนคี่ แล้ว $x + 1$ เป็นจำนวนคู่

Exercise 9 (แก้ “ข้อความ” ก่อนแก้ “พิสูจน์”).

(B5) ข้อความข้างบนคลุมเครือ เพราะคำว่า “จำนวน” หมายถึงอะไร? ควรอยู่ในโดเมนไหน ($\mathbb{Z}$? $\mathbb{R}$? $\mathbb{N}$?)

ข้อความที่แก้แล้ว:

(B6) จากนั้นเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้องโดยใช้นิยามจำนวนคี่/คู่

C. Activity: ลองเขียนพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการเลียนแบบตัวอย่าง

แบบฝึกหัด: เติมโครงร่างพิสูจน์

Exercise 10. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

Proof idea. :

Proof. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคู่

ตามนิยามของจำนวนคู่ จะมี _____ $\in \mathbb{Z}$ ที่ทำให้ $n =$ _____

ดังนั้น

$$n^2 = (\text{_____})^2 = \text{_____} = 2(\text{_____})$$

จึงสรุปว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ตามนิยาม



ลองเขียนเอง: พิสูจน์ให้สะอาด ไม่มีชั้นกระโดด

ขั้นตอนทำงาน

(1) ร่างเดี่ยว 10 นาที ส่งใน assignment → (2) อาจารย์เลือกแชร์ขึ้นจอแบบ blind ผู้ส่ง → (3) ลองหาจุดผิด

Exercise 11. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n ทหารด้วย 4 ลงตัว แล้ว n เป็นจำนวนคู่

Definition 12 (นิยามเพิ่มเติมประกอบการเขียนพิสูจน์).

จำนวนเต็ม n จะหารด้วย 4 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 4k$

Proof idea. :

Proof. :

D. สรุปแพตเทิร์น + ลำตัวอย่างโต้แย้ง + Exit Ticket

สรุปแพตเทิร์น (เก็บไว้ใช้ทุกสัปดาห์)

(1) การพิสูจน์อิมพลีเคชัน “ถ้า P แล้ว Q ”

สมมติ $P \longrightarrow$ ใช้นิยาม/ข้อเท็จจริงที่รู้ $\longrightarrow$ สรุป Q

(2) แก่นิยาม / ประกอบนิยาม

ตัวอย่าง:

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k.$$

แก่นิยาม = แทนคำว่า “เป็นจำนวนคู่” ด้วยรูป $\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$ และ เลือกพยาน ให้ชัดเจน

ประกอบนิยาม = ทำให้ได้รูปตามนิยาม แล้วจึงสรุปสมบัตินั้น

ความหมายของ implication

ใจความสำคัญ (อ่านให้จบก่อนทำโจทย์)

$P \rightarrow Q$ แปลว่า "ทุกครั้งที่ P จริง จะต้องทำให้ Q จริงด้วย"

พุดแบบโลกคอม: ถ้าอินพุตอยู่ในเงื่อนไข P (precondition) แล้วผลลัพธ์ต้องเป็นไปตาม Q (postcondition)

เมื่อไหร่ที่ $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จ? (สำคัญมาก)

อิมพลีเคชัน $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จได้แค่กรณีเดียว คือ

ดังนั้น การหักล้าง ข้อความรูป $P \rightarrow Q$ ทำได้โดย

ความจริงแบบ "ว่าง" (vacuous truth): ทำไมบางทีมันดูแปลก?

ถ้า P เท็จ แล้ว $P \rightarrow Q$ จะ ถือว่าเป็นจริง (ไม่ว่า Q จะจริงหรือเท็จ)

เพราะประโยคนี้ให้สัญญาเฉพาะ "กรณีที่ P เกิดขึ้น" เท่านั้น

ตัวอย่าง: "ถ้า 1 เป็นจำนวนคู่ แล้ว $2 + 2 = 5$ " เป็น จริงในเชิงตรรกะ เพราะส่วนหน้า 1 เป็นคู่ เท็จ

เกี่ยวกับการพิสูจน์ในห้องเรียน

เวลาเราพิสูจน์ $P \rightarrow Q$ เราทำตามแพตเทิร์นนี้:

สมมติ $P \longrightarrow$ ใช้เหตุผล/นิยาม/ข้อเท็จจริง $\longrightarrow$ สรุป Q

ข้อควรจำ: การพิสูจน์ไม่ได้พยายามทำให้ P จริง แต่พยายามแสดงว่า ถ้าเกิด P ขึ้นจริง ๆ แล้ว Q ต้องตามมา

คำพูดภาษาไทย/อังกฤษที่มักแปลเป็นสัญลักษณ์ผิด

ให้ P, Q เป็นประพจน์

- " P only if Q " $\equiv P \rightarrow Q$
- " P if Q " $\equiv Q \rightarrow P$
- " Q whenever P " $\equiv P \rightarrow Q$

ทริคจำ: " P only if Q " = Q เป็น เงื่อนไขจำเป็น ของ P (ถ้าไม่มี Q ก็ห้ามมี P)

สมมูลที่ใช้อยู่ (ไว้ใช้สัปดาห์หน้า): contrapositive

$P \rightarrow Q$ สมมูลกับ $\neg Q \rightarrow \neg P$

หลายครั้งพิสูจน์ $\neg Q \rightarrow \neg P$ ง่ายกว่า (เช่น เรื่องคู่/คี่)

แบบฝึกหัดสั้น (ทำในห้อง/ทำเองได้)

1. ให้ $P = "n \text{ เป็นจำนวนคู่}"$ และ $Q = "n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่}"$
 $P \rightarrow Q$ แปลว่าอะไร

2. ถ้าจะทำให้ $P \rightarrow Q$ เป็นเท็จ ต้องหา n แบบไหน?
อธิบายเป็นรูป: ต้องทำให้ P _____ แต่ Q _____

3. พิจารณาประโยค: ``ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n หารด้วย 2 ลงตัว"
เลือก $n = 2$ แล้วตอบว่า ประโยคนี้ ``จริงหรือเท็จ" สำหรับ $n = 2$? เพราะอะไร?

4. ทำไม ``ผ่านทุก test case ที่เราลอง" จึงยังไม่พอจะสรุปว่า $\forall \text{ input, (program ทำงานได้ถูกต้อง) } ?$

5. เราสามารถอธิบายคำกล่าวที่ว่า "เครื่องมือที่ห่วย เอาไปใช้วัดผลอะไรไม่ได้เลย" ด้วย implication ได้อย่างไร

ล่าตัวอย่างโต้แย้ง (Counterexample) กรณีข้อความไม่จริง

จงปฏิเสธข้อความต่อไปนี้:

$$(CE) \quad \forall n \in \mathbb{Z}, (n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว})$$

Exercise 13 (หาตัวอย่างโต้แย้ง). เลือก $n =$ _____ คำนวณ $n^2 =$ _____

อธิบาย 1 ประโยคว่าทำไม n นี้จึงทำให้ (CE) เป็นเท็จ

Exit Ticket (2 นาที)

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

- ✓ แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น **ประพจน์**
- ✓ แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง** (claim) ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง** (reason/justification)
- ✓ ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง** → **แนวคิด** → **พิสูจน์** → **QED**
- ✓ เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แกละนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
- ✓ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
- ✓ สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน** (counterexample)

(1) ประพจน์ ต่างจาก เพรดิเคต/ประโยคเปิด อย่างไร?

(2) สิ่งใดบ้างที่เราสามารถใช้ในการอ้างเหตุผลในการเขียนพิสูจน์

(3) ในการพิสูจน์ “ถ้า P แล้ว Q ” เรา **สมมติอะไร** ตอนเริ่ม และต้อง **สรุปอะไร** ตอนจบ?

(4) อะไรทำให้ “หนึ่งบรรทัด” ในพิสูจน์ **ถูกกฎ/ตรวจสอบได้**? ยกตัวอย่างเหตุผลที่ยอมรับได้ 1 อย่าง

การบ้าน (สัปดาห์ที่ 1)

คำสั่งสำคัญ และใช้กับทุกการบ้านและข้อสอบ: รับงานที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น (จะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วทำเป็น pdf หรือจะเขียนใน tablet ก็ได้ แต่ขอเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์เท่านั้น)

งานเขียนเชิงเหตุผล (เน้น “ตรวจสอบได้”)

- พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b ถ้า a และ b เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)
- จงยกตัวอย่างโต้แย้งให้แต่ละข้อความต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย 1 ประโยคว่าทำไมใช้ไม่ได้
 - $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ เป็นจำนวนคี่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})$
 - $\forall p \in \mathbb{Z}, (p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}) \rightarrow (p \text{ เป็นจำนวนคี่})$
- ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง
"สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนคู่ n ใด ๆ และจำนวนเต็ม k ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2(2k^2)\end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม m ใด ๆ ที่ $m = 2k^2$ จะได้ว่า $n^2 = 2m$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่ n และจำนวนเต็ม m ใด ๆ จะได้ว่า $n^2 = 2m$ จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ □